

Araz Mehrabani

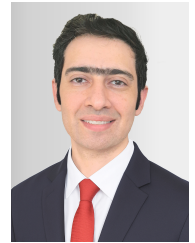
Maschinenbauingenieur | Konstruktion · FEA · Strukturdynamik

Herzogstraße 13-19, 60528 Frankfurt am Main

+49 1575 436 3238

araz.h.mehrabani@gmail.com

Geburtsdatum: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Industrieerfahrung in **mechanischer Konstruktion, Produktentwicklung, FE-Modellierung und Strukturdynamik**. Praxiserfahrung von Bauteil- und Baugruppenkonstruktion, Dimensionierung und Fertigungszeichnungen über FE-Modellaufbau sowie statische, modale und harmonische Analysen bis zu Konstruktionsänderungen und experimenteller Validierung.

TECHNISCHER SCHWERPUNKT

Mechanische Konstruktion & CAD: CATIA V5, SOLIDWORKS; Maschinen- und Antriebskonzepte, Bauteile/Baugruppen, Konstruktionsänderungen, 2D-Fertigungszeichnungen, Maßtoleranzen, ausgewählte GD&T-Anwendungen, Wellen-/Lagerpassungen und Stücklisten.

FEA & Strukturdynamik: ANSYS Workbench; Geometrierekonstruktion/-vereinfachung, Line-Body-/Balkenelementmodellierung, Materialien, Kontakte, Randbedingungen/Lastfälle, Vernetzung, statische/modale/harmonische Analysen sowie Resonanz- und Betriebsbereichsbewertung.

Technische Berechnungen & Validierung: Werkstoffauswahl, Wellen-/Federberechnungen, Mechanismen, Übersetzungsverhältnis, Drehmoment/Drehzahl, Motor-/Aktuatorauswahl, Laborprüfung von Federn und Ergebniskorrelation.

Datenanalyse & Prototyping: Python/MATLAB, NumPy/pandas/Matplotlib/SciPy, FFT/Ordnungsanalyse, Zeitreihen; G-Code, Arduino/Marlin und Schrittmotorkalibrierung.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungsingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- Mechanische Entwicklung eines zweiachsigen PV-Modul-Reinigungssystems in **SOLIDWORKS**: Schienen-/Radführung, riemengetriebene Fahrbewegung, Drehmoment-/Drehzahl-/Übersetzungs- und Rad-/Schienenlastberechnungen, Motorauswahl, CAD und Prototypentests; ca. **10% geringerer Materialeinsatz**.
- ANSYS**-Bewertung einer Verbindung zwischen Windenergieanlagenturm und Fundament: Modellaufbau, Material-/Kontaktdefinition, Randbedingungen, Vernetzung sowie Spannungs-/Verformungsbewertung kritischer Bereiche.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Konstruktion von Förderern, Backenbrechern, Sandwaschanlagen und Vibrationssieben in **CATIA V5**: Bauteile/Baugruppen, Zeichnungen, Stücklisten, Toleranzen/ausgewählte GD&T-Anwendungen, Wellen-/Lagerpassungen, Werkstoffauswahl, Wellen-/Federberechnungen und Konstruktionsänderungen; Unterstützung der Fertigung geschweißter Strukturen.
- Rekonstruktion des Vibrationssiebs in **ANSYS** als Line-Body-/Balkenelement-FE-Modell sowie statische, modale und harmonische Analysen von Spannungen, Verformungen, Eigenfrequenzen und Eigenformen zur Definition eines resonanzsicheren Betriebsbereichs; Berechnung und experimentelle Validierung des Federsystems.

Werkstudent – Mechanische Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- Rekonstruktion eines 40x90-Backenbrechers in **CATIA V5**, einschließlich Einzelteilen, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNGSARBEITEN

Masterarbeit (laufend) – Dynamische Lastanalyse: Python-basierte Zeitreihenpipeline mit Filtervergleich, FFT-/Ordnungsdiagnostik und 0P-/1P-/2P-Harmonischenanalyse zur Bewertung dynamischer Strukturlastantworten.

Kostengünstige Handprothese – Prototyping: CAD und 3D-Druck einer modularen Handprothese; Neuaufbau eines Druckers mit Arduino/Marlin, Hardwareverdrahtung, Firmware-Anpassung und Slic3r-Prozesseinstellungen für ABS/PLA.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — aktueller Notendurchschnitt: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — Regelungs- & Robotiktechnik

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: C1 (wird aktiv verbessert). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.